로봇 알고리즘 프로젝트 1 주차

2023245135 장민석

(2.1~2.3)

2.1 경로 계획 문제에서 샘플링이 필요한 이유를 적고, 지금까지 학습한 방법 중에 어떤 것이 해당하는지 나열하세요.

경로 계획 문제에서 샘플링이 필요한 이유 : 경로 계획은 작업 공간이 아니라 배치 공간(C-space)에서 해야 한다. 그런데 로봇의 자유도(관절 수)가 늘어나면 C-space 가 고차원이 된다. 그러면 장애물 영역(QO)과 자유 공간(Q_free)의 모양을 명시적으로 구성하는 것이 사실상 불가능하다. 그래서 C-space 를 직접 만들지 않고 무작위로 뽑은 형상이 장애물과 충돌하는지만 검사해서 Q_free 의 연결성을 근사한다. 이 방식은 완전성과 최적성을 포기하는 대신 확률적 완전성을 얻는다. 샘플 수가 늘어날수록 실패 확률이 지수적으로 0 에 가까워진다는 뜻이다.

지금까지 학습한 방법 중 이에 해당하는 방법으로는 PRM, EST, RRT, SRT 등이 있다.

2.2 칼만 필터(KF)란 무엇이고, 언제 필요한지 설명하세요.

칼만필터 : 선형, 가우시안 시스템에서 쓰는 베이즈 필터이다. 잡음이 섞인 정보로 시스템의 상태를 추정하는 재귀적 선형 상태 추정기이다.

예측: $\bar{\mu} = A\mu + Bu,\ \bar{\Sigma} = A\Sigma A^T + R$

보정: $K = \bar{\Sigma} C^T \left(C\bar{\Sigma} C^T + Q\right)^{-1},\quad \mu = \bar{\mu} + K\left(z - C\bar{\mu}\right),\quad \Sigma = \left(I - KC\right)\bar{\Sigma}$

에측 단계에서는 운동 모델로 다음 상태를 예상한다. 이때 운동 잡음 때문에 불확실성이 커진다. 보정 단계에서는 측정값을 칼만 이득 K 만큼 반영해 추정을 고친다. 이때 불확실성이 줄어든다. K 는 예측과 측정의 불확실성을 비교해서 정한 가중치이다. 결국 칼만 필터는 두 정보를 신뢰도에 따라 가중 평균한다.

언제 필요한가?

1) 로봇 위치처럼 상태를 직접 정확히 측정할 수 없다.

2) 운동과 센서 측정 양쪽에 잡음이 있다.

위 두 조건이 겹칠 때 필요하다. 이때 운동 모델의 예측과 센서 측정을 융합해서 잡음을 줄이고

상태를 추정한다. (단, 시스템이 선형이고 잡음이 가우시안이어야 한다.)

2.3 파티클 필터란 무엇이고, 언제 필요한지 설명하세요.

파티클 필터란 믿음분포를 근사하는 비모수적 베이즈 필터다. 분포를 가중치가 붙은 많은 샘플, 즉 입자의 집합으로 나타낸다. 로봇 위치 추정에 쓰면 몬테카를로 위치 추정(MCL)이라고 부른다.

각 입자는 '로봇이 이 상태에 있다.' 라는 하나의 가설이다. 매 시점마다 세 단계를 반복한다.

1) 예측: 각 입자를 운동 모델에 따라 이동시킨다. 이때 무작위 잡음을 더한다.

2) 가중치 계산: 그 입자 위치에서 실제 측정 z_t 가 나올 확률을 계산한다. 이 값을 입자의 가중치로 준다.

3) 리샘플링: 가중치에 비례하는 확률로 입자를 다시 뽑는다. 가능성 높은 입자는 늘어나고 낮은 입자는 사라진다.

언제 필요한가?

믿음 분포를 가우시안 하나로 나타낼 수 없을 때 필요하다.

초기 위치를 모르는 전역 위치 추정(global localization)

추정이 틀어진 상태에서 위치를 다시 찾는 복구(recovery, kidnapped robot problem)

운동,측정 모델이 강하게 비선형이라 칼만 필터의 가정이 깨질 때.

로봇 알고리즘 프로젝트 1주차

2023245115 백지윤

(2.4~2.6)

2.4 Important sample이 무엇이고, 파티클 필터에서 왜 필요한지 작성하세요.

Importance sampling은 target distribution f에서 샘플을 직접 뽑을 수 없을 때, 다른 proposal distribution g에서 샘플을 뽑고 weight $w = \frac{f(x)}{g(x)}$를 곱해 f를 근사하는 방법이다.
Particle filter에서는 posterior $bel(x_t)$, 즉 f에서 샘플을 직접 뽑을 수 없다. 따라서 motion model에서 얻은 prediction $\overline{bel(x_t)}$, 즉 g에서 particle을 뽑고 measurement 확률 $p(z_t|x_t)$을 weight로 줘서 $bel(x_t)$를 근사하기 위해 필요하다.

2.5 Localization 문제를 푸는 이유를 작성하고, 현실의 어떤 문제가 이에 대응되는 것인지 작성하세요.

Localization은 주어진 map에서 로봇의 pose (x, y, θ)를 추정하는 문제이다.
로봇은 자신의 위치를 알아야 path planning과 navigation을 할 수 있는데, pose를 노이즈 없이 측정하는 센서는 없으므로, control u와 measurement z를 시간에 따라 누적하여 확률적으로 추정해야 한다.
현실에서는 GPS navigation의 위치 보정 문제에 대응된다.

2.6 Occupancy grid map이 무엇인지 설명하고, 센서 측정으로 만드는 방법을 소개하세요.

Occupancy grid map이란 공간을 grid cell로 나누고, 각 cell이 obstacle로 occupied되어 있을 확률을 저장하는 map이다.
센서 측정으로 만드는 방법은, 로봇의 위치를 안다고 가정할 때 sensor beam이 닿는 셀은 occupancy probability를 높이고, beam이 지나간 셀은 occupancy probability를 낮춘다. 이를 측정마다 Bayes filter로 반복 갱신한다.